UP Board • Class 10 • Mathematics (822)

अध्याय 11 : वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

Chapter 11 : Areas Related to Circles

Previous Year Question Bank 2022 – 2026

चैप्टर-वार प्रश्न बैंक • द्विभाषी हल सहित

इस PDF में / Inside:

कुल 31 अद्वितीय प्रश्न (दोहराए गए प्रश्न "Asked in" में जोड़ दिए गए हैं) / 31 unique questions (repeats merged under "Asked in").

खण्ड / Section	प्रश्न / Questions
A – MCQ (1)	20
C – Short (2)	6
D – Short (4)	1
E – Long (6)	4

स्रोत सेट / Source sets : 2022 – AY, BA, RE • 2023 – DX, DY, EB, ZZ • 2024 – HV, HX, HZ, IB • 2025 – BW, BY, CA, CB • 2026 – FW, FX, GA, GB.

नोट / Note : जहाँ अंक भिन्न थे वहाँ दोनों दिए हैं; आकृतियाँ अनुमानित (not to scale) हैं। जहाँ π या √3 का मान नहीं दिया था वहाँ π = 22/7, √3 = 1.73 लिया है।

Where π or √3 was not given, π = 22/7 and √3 = 1.73 are used. Cylinder/cone/sphere questions go to Chapter 12.

त्वरित सूत्र / Quick Formulas

वृत्त / Circle

Circumference$=2\pi r$

Area$=\pi r^2$

चाप की लम्बाई / Arc length

$l=\frac{\theta}{360^\circ}\times 2\pi r$

त्रिज्यखण्ड / Sector area

$A=\frac{\theta}{360^\circ}\times \pi r^2$

$=\frac{1}{2}lr$

वृत्तखण्ड / Segment area

Sector$-\triangle OAB=\frac{\theta}{360}\pi r^2-\frac{1}{2}r^2\sin\theta$

(central angle $60^\circ \Rightarrow \triangle$OAB equilateral)

घड़ी की सुई / Clock hand : मिनट की सुई 1 मिनट में 6°, घण्टे की सुई 1 घण्टे में 30° घूमती है। | **चतुर्थांश / Quadrant :** $\frac{1}{4}\pi r^2$

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / Section A : Multiple Choice Questions (1 Mark)

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: A-20 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2022 (Set RE, Q.A-1(f)), 2023 (Set DX, Q.A-15), 2023 (Set ZZ, Q.A-20)

प्र.1 यदि एक वृत्त का परिमाप (परिधि) और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी :

Q.1 If the circumference (perimeter) and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle will be :

(A) 2 मात्रक / units
(B) π मात्रक / units
(C) 4 मात्रक / units
(D) 7 मात्रक / units

सही उत्तर : (A) 2 मात्रक / units | Correct Answer : (A) 2 मात्रक / units

हल :

परिधि = क्षेत्रफल :

$$2\pi r=\pi r^2\Rightarrow r=2$$

(विकल्पों का क्रम अलग-अलग प्रश्नपत्रों में भिन्न है; उत्तर 2 मात्रक है।)

Solution :

Circumference = Area :

$$2\pi r=\pi r^2\Rightarrow r=2$$

(The order of options differs across papers; the answer is 2 units.)

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.2 दो वृत्तों के परिमापों का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा :

Q.2 The circumferences of two circles are in the ratio 3:2, then the ratio of their areas will be :

(A) 7:9
(B) 4:9
(C) 2:3
(D) 9:4

सही उत्तर : (D) 9:4 | Correct Answer : (D) 9:4

हल :

परिधियों का अनुपात = त्रिज्याओं का अनुपात :

$$\frac{2\pi r_1}{2\pi r_2}=\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2}$$
$$\frac{\pi {r_1}^2}{\pi {r_2}^2}=(\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}=9:4$$

Solution :

Ratio of circumferences = ratio of radii :

$$\frac{2\pi r_1}{2\pi r_2}=\frac{3}{2}\Rightarrow\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2}$$
$$\frac{\pi {r_1}^2}{\pi {r_2}^2}=(\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}=9:4$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.3 यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात (वृत्त : वर्ग) होगा :

Q.3 If the circumference of a circle is equal to the perimeter of a square, the ratio of their areas (circle : square) will be :

(A) 22:7
(B) 14:11
(C) 7:22
(D) 11:14

सही उत्तर : (B) 14:11 | Correct Answer : (B) 14:11

हल :

वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा a लें : $2\pi r=4a\Rightarrow a=\frac{\pi r}{2}$ ।

$$\frac{\text{Area of circle}}{\text{Area of square}}=\frac{\pi r^2}{a^2}=\frac{\pi r^2}{\pi^2 r^2/4}=\frac{4}{\pi}=\frac{4\times 7}{22}=\frac{14}{11}$$

Solution :

Let circle radius be r and square side a: $2\pi r=4a\Rightarrow a=\frac{\pi r}{2}$.

$$\frac{\text{Area of circle}}{\text{Area of square}}=\frac{\pi r^2}{a^2}=\frac{\pi r^2}{\pi^2 r^2/4}=\frac{4}{\pi}=\frac{4\times 7}{22}=\frac{14}{11}$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-9 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.4 यदि वृत्त की त्रिज्या 'a' है तथा इसका एक चाप केन्द्र पर θ अन्तरित करता है तो चाप की लम्बाई होगी :

Q.4 If the radius of a circle is 'a' and an arc of the circle subtends an angle θ at the centre, then the length of the arc will be :

(A) $\pi a \times \frac{\theta}{360}$

(B) $2\pi a \times \frac{\theta}{360}$

(C) $\frac{\pi a}{2} \times \frac{\theta}{360}$

(D) $2\pi a^2 \times \frac{\theta}{360}$

सही उत्तर : (B) $2\pi a \times \frac{\theta}{360}$ | Correct Answer : (B) $2\pi a \times \frac{\theta}{360}$

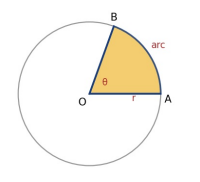


Fig: 2025 – CB – A-9

हल :

चाप की लम्बाई $= \frac{\theta}{360^\circ} \times$ परिधि :

$$l = \frac{\theta}{360} \times 2\pi a$$

Solution :

Length of arc $= \frac{\theta}{360^\circ} \times$ circumference :

$$l = \frac{\theta}{360} \times 2\pi a$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.5 त्रिज्या r सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 40° है। इस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी :

Q.5 The angle of a sector of a circle with radius r cm is 40°. The length of the corresponding arc of this sector will be :

(A) $\frac{\pi r}{4}$ cm

(B) $\frac{2\pi r}{9}$ cm

(C) $80\pi r$ cm

(D) $\frac{\pi r}{9}$ cm

सही उत्तर : (B) $\frac{2\pi r}{9}$ cm | Correct Answer : (B) $\frac{2\pi r}{9}$ cm

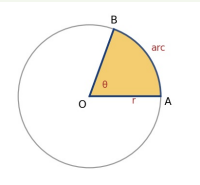


Fig: 2026 – FW – A-16

हल :

$$l = \frac{40}{360} \times 2\pi r = \frac{1}{9} \times 2\pi r = \frac{2\pi r}{9}$$

Solution :

$$l = \frac{40}{360} \times 2\pi r = \frac{1}{9} \times 2\pi r = \frac{2\pi r}{9}$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-8 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.6 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केन्द्र पर समकोण बनाता है। चाप की लम्बाई होगी :

Q.6 An arc of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the centre. The length of the arc will be :

(A) 20π cm
(B) 17π cm
(C) 10π cm
(D) 5π cm

सही उत्तर : (D) 5π cm | Correct Answer : (D) 5π cm

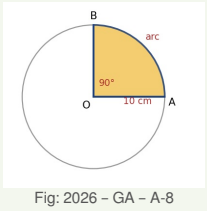


Fig: 2026 – GA – A-8

हल :

$$l=\frac{90}{360}\times 2\pi\times 10=\frac{1}{4}\times 20\pi=5\pi \text{ cm}$$

Solution :

$$l=\frac{90}{360}\times 2\pi\times 10=\frac{1}{4}\times 20\pi=5\pi \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-11 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.7 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केन्द्र पर 60° का कोण अन्तरित करता है। चाप की लम्बाई होगी :

Q.7 An arc of a circle subtends an angle of 60° at the centre, whose radius is 21 cm. The length of the arc will be :

(A) 22 cm
(B) 24 cm
(C) 26 cm
(D) 28 cm

सही उत्तर : (A) 22 cm | Correct Answer : (A) 22 cm

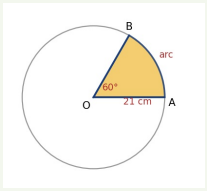


Fig: 2026 – GB – A-11

हल :

$$l=\frac{60}{360}\times 2\times\frac{22}{7}\times 21=\frac{1}{6}\times 132=22 \text{ cm}$$

Solution :

$$l=\frac{60}{360}\times 2\times\frac{22}{7}\times 21=\frac{1}{6}\times 132=22 \text{ cm}$$

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.8 त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केन्द्र पर 30° का कोण अन्तरित करता है। चाप की लम्बाई होगी :

Q.8 In a circle of radius 21 cm, an arc subtends an angle of 30° at the centre. The length of the arc will be :

(A) 22 cm
(B) 16.5 cm
(C) 11 cm
(D) 5.5 cm

सही उत्तर : (C) 11 cm | Correct Answer : (C) 11 cm

हल :

$$l=\frac{30}{360}\times 2\times\frac{22}{7}\times 21=\frac{1}{12}\times 132=11 \text{ cm}$$

Solution :

$$l=\frac{30}{360}\times 2\times\frac{22}{7}\times 21=\frac{1}{12}\times 132=11 \text{ cm}$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.9 यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, का एक त्रिज्यखंड केन्द्र पर 60° का कोण बनाता है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा :

Q.9 If a sector of a circle with radius 6 cm subtends an angle of 60° at the centre then the area of the sector will be :

(A) 4π cm^2 (B) 6π cm^2

(C) 8π cm^2 (D) 12π cm^2

सही उत्तर : (B) 6π cm^2 | Correct Answer : (B) 6π cm^2

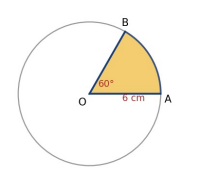


Fig: 2025 – CB – A-15

हल :

$$A=\frac{60}{360}\times\pi\times6^2=\frac{1}{6}\times36\pi=6\pi \text{ cm}^2$$

Solution :

$$A=\frac{60}{360}\times\pi\times6^2=\frac{1}{6}\times36\pi=6\pi \text{ cm}^2$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.10 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90° है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा :

Q.10 The angle of a sector of a circle with radius 7 cm is 90°. Area of the sector will be :

(A) 154 cm^2 (B) 77 cm^2

(C) 38.5 cm^2 (D) 19.25 cm^2

सही उत्तर : (C) 38.5 cm^2 | Correct Answer : (C) 38.5 cm^2

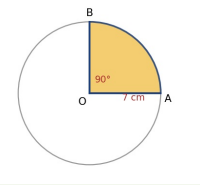


Fig: 2025 – BW – A-15

हल :

$$A=\frac{90}{360}\times\frac{22}{7}\times7^2=\frac{1}{4}\times154=38.5 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$A=\frac{90}{360}\times\frac{22}{7}\times7^2=\frac{1}{4}\times154=38.5 \text{ cm}^2$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: A-13 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.11 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केन्द्र पर 30° का कोण अन्तरित करता है। संगत त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल होगा :

Q.11 An arc of a circle of radius 14 cm subtends an angle of 30° at the centre. The area of the corresponding sector will be :

(A) $\frac{55}{3}$ cm^2

(B) $\frac{154}{3}$ cm^2

(C) $\frac{77}{3}$ cm^2

(D) $\frac{165}{3}$ cm^2

सही उत्तर : (B) $\frac{154}{3}$ cm^2 | Correct Answer : (B) $\frac{154}{3}$ cm^2

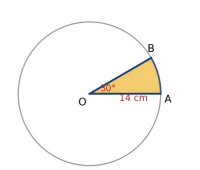


Fig: 2026 – GA – A-13

हल :

$$A=\frac{30}{360}\times\frac{22}{7}\times14^2=\frac{1}{12}\times616=\frac{154}{3}\ cm^2$$

Solution :

$$A=\frac{30}{360}\times\frac{22}{7}\times14^2=\frac{1}{12}\times616=\frac{154}{3}\ cm^2$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.12 चित्र में, त्रिज्यखण्ड OAB का क्षेत्रफल होगा (OB=4 सेमी, $\angle AOB=30^\circ$) :

Q.12 In the figure, the area of sector OAB will be (OB=4 cm, $\angle AOB=30^\circ$) :

(A) 4 cm^2

(B) 4.19 cm^2

(C) 4.91 cm^2

(D) 5 cm^2

सही उत्तर : (B) 4.19 cm^2 | Correct Answer : (B) 4.19 cm^2

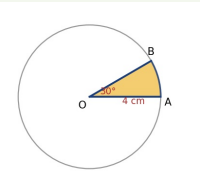


Fig: 2023 – DY – A-12

हल :

$$A=\frac{30}{360}\times\pi\times4^2=\frac{4\pi}{3}=\frac{4}{3}\times3.14\approx4.19\ cm^2$$

Solution :

$$A=\frac{30}{360}\times\pi\times4^2=\frac{4\pi}{3}=\frac{4}{3}\times3.14\approx4.19\ cm^2$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.13 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण 30° है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा :

Q.13 The angle of a sector of a circle with radius 4 cm is 30°. The area of the sector will be :

(A) $\frac{4}{3}\pi$ cm^2

(B) $\frac{3}{4}\pi$ cm^2

(C) π cm^2

(D) $\frac{4}{9}\pi$ cm^2

सही उत्तर : (A) $\frac{4}{3}\pi$ cm^2 | Correct Answer : (A) $\frac{4}{3}\pi$ cm^2

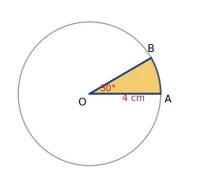


Fig: 2026 – FX – A-17

हल :

$$A=\frac{30}{360}\times\pi\times4^2=\frac{16\pi}{12}=\frac{4}{3}\pi \text{ cm}^2$$

Solution :

$$A=\frac{30}{360}\times\pi\times4^2=\frac{16\pi}{12}=\frac{4}{3}\pi \text{ cm}^2$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.14 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा :

Q.14 The area of a quadrant of a circle of radius 3.5 cm will be :

(A) $\frac{\pi}{2}\times12.25$ cm^2

(B) $\frac{\pi}{3}\times12.25$ cm^2

(C) $\frac{\pi}{4}\times12.25$ cm^2

(D) $\pi\times24.50$ cm^2

सही उत्तर : (C) $\frac{\pi}{4}\times12.25$ cm^2 | Correct Answer : (C) $\frac{\pi}{4}\times12.25$ cm^2

हल :

$$\text{Quadrant}=\frac{1}{4}\pi r^2=\frac{\pi}{4}\times(3.5)^2=\frac{\pi}{4}\times12.25 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$\text{Quadrant}=\frac{1}{4}\pi r^2=\frac{\pi}{4}\times(3.5)^2=\frac{\pi}{4}\times12.25 \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.15 उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जिसकी परिधि 22 सेमी है, होगा :

Q.15 The area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 cm will be :

(A) $\frac{44}{7}$ cm^2

(B) $\frac{22}{8}$ cm^2

(C) $\frac{77}{8}$ cm^2

(D) $\frac{8}{77}$ cm^2

सही उत्तर : (C) $\frac{77}{8}$ cm^2 | Correct Answer : (C) $\frac{77}{8}$ cm^2

हल :

$$2\pi r=22\Rightarrow r=\frac{22}{2\times22/7}=\frac{7}{2}=3.5 \text{ cm}$$

$$\text{Quadrant}=\frac{1}{4}\pi r^2=\frac{1}{4}\times\frac{22}{7}\times\frac{49}{4}=\frac{77}{8} \text{ cm}^2$$

Solution :

$$2\pi r=22\Rightarrow r=\frac{22}{2\times22/7}=\frac{7}{2}=3.5 \text{ cm}$$

$$\text{Quadrant}=\frac{1}{4}\pi r^2=\frac{1}{4}\times\frac{22}{7}\times\frac{49}{4}=\frac{77}{8} \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.16 एक घड़ी की मिनट की सुई की लम्बाई r सेमी है। एक मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल होगा :

Q.16 The length of the minute hand of a clock is r cm. The area of the sector swept by the minute hand in one minute will be :

(A) $\frac{\pi r^2}{60}$

(B) $\frac{\pi r^2}{180}$

(C) $\frac{\pi r^2}{360}$

(D) $\frac{\pi r^2}{90}$

सही उत्तर : (A) $\frac{\pi r^2}{60}$ | Correct Answer : (A) $\frac{\pi r^2}{60}$

हल :

मिनट की सुई 60 मिनट में 360° घूमती है, अतः 1 मिनट में 6°।

$$A=\frac{6}{360}\times\pi r^2=\frac{\pi r^2}{60}$$

Solution :

The minute hand turns 360° in 60 minutes, i.e. 6° in 1 minute.

$$A=\frac{6}{360}\times\pi r^2=\frac{\pi r^2}{60}$$

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: A-1(e) | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.17 एक घड़ी की मिनट की सुई की लम्बाई 14 सेमी है। एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा :

Q.17 The length of minute hand of a clock is 14 cm. The area swept by minute hand in one minute will be :

(A) 10.26 cm^2

(B) 10.50 cm^2

(C) 10.75 cm^2

(D) 11.0 cm^2

सही उत्तर : (A) 10.26 cm^2 | Correct Answer : (A) 10.26 cm^2

हल :

1 मिनट में सुई 6° घूमती है :

$$A=\frac{6}{360}\times\frac{22}{7}\times14^2=\frac{616}{60}\approx10.27\ cm^2$$

निकटतम विकल्प (i) 10.26 सेमी^{2} है।

Solution :

In 1 minute the hand turns 6° :

$$A=\frac{6}{360}\times\frac{22}{7}\times14^2=\frac{616}{60}\approx10.27\ cm^2$$

The closest option is (i) 10.26 cm^2.

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: A-9 | Marks: 1 | Type: MCQ]

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.A-15), 2025 (Set BY, Q.A-9)

प्र.18 r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल, जिसका कोण θ° है, होगा :

Q.18 The area of the sector of angle θ° of a circle with radius r will be :

(A) $\frac{\theta}{180}\times 2\pi r$

(B) $\frac{\theta}{180}\times \pi r^2$

(C) $\frac{\theta}{360}\times 2\pi r$

(D) $\frac{\theta}{720}\times 2\pi r^2$

सही उत्तर : (D) $\frac{\theta}{720}\times 2\pi r^2$ | Correct Answer : (D) $\frac{\theta}{720}\times 2\pi r^2$

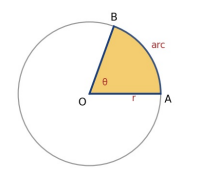


Fig: 2025 – BY – A-9

हल :

$$A=\frac{\theta}{360}\times \pi r^2=\frac{\theta}{720}\times 2\pi r^2$$

(HZ 2024 में विकल्पों का क्रम भिन्न है; सही सूत्र वही है ।)

Solution :

$$A=\frac{\theta}{360}\times \pi r^2=\frac{\theta}{720}\times 2\pi r^2$$

(The options are ordered differently in HZ 2024; the correct expression is the same.)

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.19 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अन्तर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा :

Q.19 The area of the square which can be drawn in the circle of radius 4 cm will be :

(A) 64 cm^2

(B) 32 cm^2

(C) 128 cm^2

(D) 256 cm^2

सही उत्तर : (B) 32 cm^2 | Correct Answer : (B) 32 cm^2

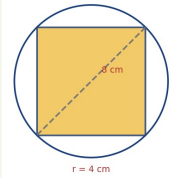


Fig: 2024 – IB – A-16

हल :

वृत्त में बना सबसे बड़ा वर्ग : उसका विकर्ण = वृत्त का व्यास =8 सेमी ।

$$\text{Area}=\frac{d^2}{2}=\frac{64}{2}=32\ cm^2$$

Solution :

The square inscribed in the circle has diagonal = diameter =8 cm.

$$\text{Area}=\frac{d^2}{2}=\frac{64}{2}=32\ cm^2$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: A-15 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.20 एक लम्बवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π सेमी^{2} है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी : (आधार वृत्ताकार है)

Q.20 Area of the base of a right circular cylinder is 9π cm^2. The radius of its base will be : (the base is a circle)

(A) 3 cm
(B) 6 cm
(C) 2 cm
(D) 4 cm

सही उत्तर : (A) 3 cm | Correct Answer : (A) 3 cm

हल :

आधार वृत्त है : $\pi r^2=9\pi \Rightarrow r^2=9$ ।

$$r=3 \text{ cm}$$

Solution :

The base is a circle: $\pi r^2=9\pi \Rightarrow r^2=9$.

$$r=3 \text{ cm}$$

खण्ड C : लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक) / Section C : Short Answer (2 Marks)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: B-1(c) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.1 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 30° है।

Q.1 Find the area of the sector of a circle of radius 14 cm, whose angle is 30°.

उत्तर / Answer : $\frac{154}{3} \approx 51.33 \text{ cm}^2$

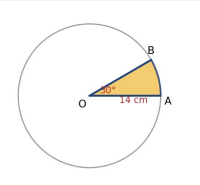


Fig: 2025 – CA – B-1(c)

हल :

$$A = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 = \frac{30}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$$
$$= \frac{1}{12} \times 616 = \frac{154}{3} \approx 51.33 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$A = \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 = \frac{30}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$$
$$= \frac{1}{12} \times 616 = \frac{154}{3} \approx 51.33 \text{ cm}^2$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: B-1(b) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.2 उस चाप की लम्बाई ज्ञात कीजिए, जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केन्द्र पर 30° का कोण अन्तरित करता है।

Q.2 Find the length of the arc which subtends an angle of 30° at the centre of a circle of radius 14 cm.

उत्तर / Answer : $\frac{22}{3} \approx 7.33 \text{ cm}$

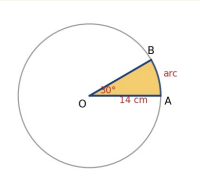


Fig: 2025 – BY – B-1(b)

हल :

$$l = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r = \frac{30}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14$$
$$= \frac{1}{12} \times 88 = \frac{22}{3} \approx 7.33 \text{ cm}$$

Solution :

$$l = \frac{\theta}{360} \times 2\pi r = \frac{30}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14$$
$$= \frac{1}{12} \times 88 = \frac{22}{3} \approx 7.33 \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-1(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.3 यदि त्रिज्या 10.5 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केन्द्र पर 60° का कोण अन्तरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए।

Q.3 If an arc of a circle of radius 10.5 cm subtends an angle of 60° at the centre, then find the length of the arc.

उत्तर / Answer : 11 cm

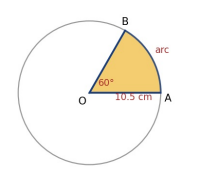


Fig: 2026 – FX – B-1(e)

हल :

$$l=\frac{60}{360}\times 2\times\frac{22}{7}\times 10.5=\frac{1}{6}\times 66=11 \text{ cm}$$

Solution :

$$l=\frac{60}{360}\times 2\times\frac{22}{7}\times 10.5=\frac{1}{6}\times 66=11 \text{ cm}$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: B-1(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.4 त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त की एक जीवा केन्द्र पर 60° का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $(\sqrt{3}=1.73)$

Q.4 A chord of a circle of radius 21 cm subtends an angle of 60° at the centre. Find the area of the corresponding segment of the circle. $(\sqrt{3}=1.73)$

उत्तर / Answer : $231-\frac{441\sqrt{3}}{4}\approx 40.27$ cm^2

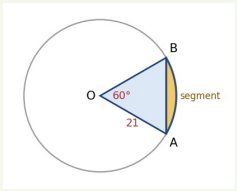


Fig: 2025 – BW – B-1(e)

हल :

वृत्तखण्ड का क्षेत्रफल = त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल – $\triangle OAB$ का क्षेत्रफल।

$$\text{Sector}=\frac{60}{360}\times\frac{22}{7}\times 21^2=231 \text{ cm}^2$$

$OA=OB$ तथा $\angle AOB=60^\circ$, अतः $\triangle OAB$ समबाहु है (भुजा 21) :

$$\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 21^2=\frac{1.73\times 441}{4}\approx 190.73 \text{ cm}^2$$

$$\text{Segment}=231-190.73\approx 40.27 \text{ cm}^2$$

Solution :

Area of segment = area of sector – area of $\triangle OAB$.

$$\text{Sector}=\frac{60}{360}\times\frac{22}{7}\times 21^2=231 \text{ cm}^2$$

$OA=OB$ and $\angle AOB=60^\circ$, so $\triangle OAB$ is equilateral (side 21) :

$$\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 21^2=\frac{1.73\times 441}{4}\approx 190.73 \text{ cm}^2$$

$$\text{Segment}=231-190.73\approx 40.27 \text{ cm}^2$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: B-1(f) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.5 त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त की एक जीवा केन्द्र पर 120° का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\sqrt{3}=1.73$)

Q.5 A chord of a circle of radius 14 cm subtends an angle of 120° at the centre. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. ($\sqrt{3}=1.73$)

उत्तर / Answer : $\frac{616}{3}-49\sqrt{3}\approx 120.56 \text{ cm}^2$

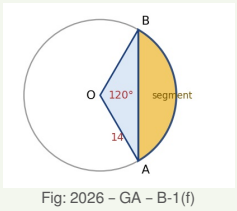


Fig: 2026 – GA – B-1(f)

हल :

$$\text{Sector}=\frac{120}{360}\times\frac{22}{7}\times 14^2=\frac{616}{3}\approx 205.33 \text{ cm}^2$$

O से जीवा AB पर लम्ब OM डालें : $OM=14\cos 60^\circ=7$, $AM=14\sin 60^\circ=7\sqrt{3}$, अतः $AB=14\sqrt{3}$।

$$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times AB\times OM=\frac{1}{2}\times 14\sqrt{3}\times 7=49\sqrt{3}\approx 84.77 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minor segment}=\frac{616}{3}-49\sqrt{3}\approx 205.33-84.77=120.56 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$\text{Sector}=\frac{120}{360}\times\frac{22}{7}\times 14^2=\frac{616}{3}\approx 205.33 \text{ cm}^2$$

Draw $OM\perp AB$: $OM=14\cos 60^\circ=7$, $AM=14\sin 60^\circ=7\sqrt{3}$, so $AB=14\sqrt{3}$.

$$\triangle OAB=\frac{1}{2}\times AB\times OM=\frac{1}{2}\times 14\sqrt{3}\times 7=49\sqrt{3}\approx 84.77 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minor segment}=\frac{616}{3}-49\sqrt{3}\approx 205.33-84.77=120.56 \text{ cm}^2$$

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 4(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.6 चित्र में O वृत्त का केन्द्र है। यदि $PQ=24$ सेमी और $PR=7$ सेमी ($\angle RPQ=90^\circ$), तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi=3.14$)

Q.6 In the figure, O is the centre of a circle. If $PQ=24$ cm and $PR=7$ cm ($\angle RPQ=90^\circ$), find the area of the shaded portion. ($\pi=3.14$)

उत्तर / Answer : 161.31 cm^2

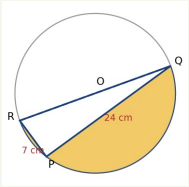


Fig: 2022 – AY – 4(d)

हल :

$\angle RPQ=90^\circ$ (अर्धवृत्त में कोण), अतः RQ व्यास है :

$$RQ=\sqrt{24^2+7^2}=\sqrt{625}=25 \text{ cm}\Rightarrow r=12.5 \text{ cm}$$

छायांकित भाग = अर्धवृत्त – $\triangle PQR$:

$$\text{Semicircle}=\frac{1}{2}\pi r^2=\frac{1}{2}\times 3.14\times 156.25=245.31 \text{ cm}^2$$

$$\triangle PQR=\frac{1}{2}\times 24\times 7=84 \text{ cm}^2$$

$$\text{Shaded}=245.31-84=161.31 \text{ cm}^2$$

Solution :

$\angle RPQ=90^\circ$ (angle in a semicircle), so RQ is a diameter :

$$RQ=\sqrt{24^2+7^2}=\sqrt{625}=25 \text{ cm}\Rightarrow r=12.5 \text{ cm}$$

Shaded part = semicircle – $\triangle PQR$:

$$\text{Semicircle}=\frac{1}{2}\pi r^2=\frac{1}{2}\times 3.14\times 156.25=245.31 \text{ cm}^2$$

$$\triangle PQR=\frac{1}{2}\times 24\times 7=84 \text{ cm}^2$$

$$\text{Shaded}=245.31-84=161.31 \text{ cm}^2$$

खण्ड D : लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक) / Section D : Short Answer (4 Marks)

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 6(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.1 चित्र में, $OACB$, केन्द्र O और 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD=2 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi=\frac{22}{7}$)

Q.1 In the figure, $OACB$ is a quadrant of a circle with centre O and radius 3.5 cm. If OD=2 cm, find the area of the shaded region. ($\pi=\frac{22}{7}$)

उत्तर / Answer : 6.125 cm^2

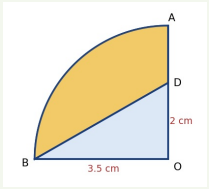


Fig: 2022 – RE – 6(c)

हल :

छायांकित भाग = चतुर्थांश $OACB - \triangle BOD$।

$$\text{Quadrant}=\frac{1}{4}\pi r^2=\frac{1}{4}\times\frac{22}{7}\times3.5\times3.5=9.625 \text{ cm}^2$$

$$\triangle BOD=\frac{1}{2}\times OB\times OD=\frac{1}{2}\times3.5\times2=3.5 \text{ cm}^2$$

$$\text{Shaded}=9.625-3.5=6.125 \text{ cm}^2$$

Solution :

Shaded region = quadrant $OACB - \triangle BOD$.

$$\text{Quadrant}=\frac{1}{4}\pi r^2=\frac{1}{4}\times\frac{22}{7}\times3.5\times3.5=9.625 \text{ cm}^2$$

$$\triangle BOD=\frac{1}{2}\times OB\times OD=\frac{1}{2}\times3.5\times2=3.5 \text{ cm}^2$$

$$\text{Shaded}=9.625-3.5=6.125 \text{ cm}^2$$

खण्ड E : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (6 अंक) / Section E : Long Answer (6 Marks)

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: B-1(a) [2 marks] | Marks: 6 (2024) / 2 (2026) | Type: Long]

Asked in: 2024 (Set HX, Q.25 (OR)), 2026 (Set FW, Q.B-1(a) [2 marks])

प्र.1 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केन्द्र पर 60° का कोण अन्तरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.1 An arc of a circle of radius 21 cm subtends an angle of 60° at the centre. Find the area of the sector formed by the arc.

उत्तर / Answer : 231 cm^2

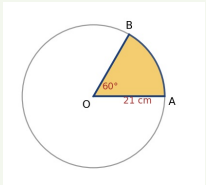


Fig: 2026 – FW – B-1(a) [2 marks]

हल :

$$A=\frac{\theta}{360}\times\pi r^2=\frac{60}{360}\times\frac{22}{7}\times21\times21$$

$$=\frac{1}{6}\times1386=231\ cm^2$$

Solution :

$$A=\frac{\theta}{360}\times\pi r^2=\frac{60}{360}\times\frac{22}{7}\times21\times21$$

$$=\frac{1}{6}\times1386=231\ cm^2$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: 23 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.2 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30° है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखण्ड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi=\frac{22}{7}$)

Q.2 Find the area of a sector whose angle is 30° of a circle whose radius is 4 cm. Also find the area of the corresponding major sector. ($\pi=\frac{22}{7}$)

उत्तर / Answer : $\frac{88}{21}\approx4.19\ cm^2$; $\frac{968}{21}\approx46.10\ cm^2$

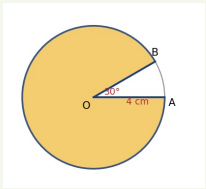


Fig: 2023 – ZZ – 23 (OR)

हल :

$$\text{Sector}=\frac{30}{360}\times\frac{22}{7}\times4^2=\frac{352}{84}=\frac{88}{21}\approx4.19\ cm^2$$

दीर्घ त्रिज्यखण्ड का कोण $=360^\circ-30^\circ=330^\circ$:

$$\text{Major sector}=\frac{330}{360}\times\frac{22}{7}\times16=\frac{968}{21}\approx46.10\ cm^2$$

(जाँच : $\pi r^2=\frac{352}{7}\approx50.29$; $4.19+46.10\approx50.29$ ✓)

Solution :

$$\text{Sector}=\frac{30}{360}\times\frac{22}{7}\times4^2=\frac{352}{84}=\frac{88}{21}\approx4.19\ cm^2$$

Angle of the major sector $=360^\circ-30^\circ=330^\circ$:

$$\text{Major sector}=\frac{330}{360}\times\frac{22}{7}\times16=\frac{968}{21}\approx46.10\ cm^2$$

(Check: $\pi r^2=\frac{352}{7}\approx50.29$; $4.19+46.10\approx50.29$ ✓)

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: B-5 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.3 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केन्द्र पर 60° का कोण अंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi=\frac{22}{7}$, $\sqrt{3}=1.73$)

Q.3 A chord of a circle of radius 14 cm subtends an angle of 60° at the centre. Find the area of the corresponding minor and major segments of the circle. ($\pi=\frac{22}{7}$, $\sqrt{3}=1.73$)

उत्तर / Answer : minor$\approx$17.90 cm^2; major$\approx$598.10 cm^2

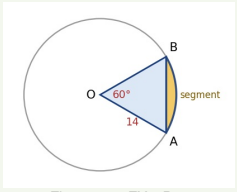


Fig: 2026 – FX – B-5

हल :

$$\text{Sector}=\frac{60}{360}\times\frac{22}{7}\times14^2=\frac{308}{3}\approx102.67 \text{ cm}^2$$

$\triangle OAB$ समबाहु है (भुजा 14 सेमी) :

$$\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times14^2=49\sqrt{3}\approx84.77 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minor segment}=102.67-84.77\approx17.90 \text{ cm}^2$$

वृत्त का क्षेत्रफल $=\frac{22}{7}\times14^2=616$ सेमी^{2}, अतः :

$$\text{Major segment}=616-17.90\approx598.10 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$\text{Sector}=\frac{60}{360}\times\frac{22}{7}\times14^2=\frac{308}{3}\approx102.67 \text{ cm}^2$$

$\triangle OAB$ is equilateral (side 14 cm) :

$$\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times14^2=49\sqrt{3}\approx84.77 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minor segment}=102.67-84.77\approx17.90 \text{ cm}^2$$

Area of circle $=\frac{22}{7}\times14^2=616$ cm^2, so :

$$\text{Major segment}=616-17.90\approx598.10 \text{ cm}^2$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.4 20 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केन्द्र पर 60° का कोण अन्तरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi=3.14$, $\sqrt{3}=1.73$)

Q.4 A chord of a circle of radius 20 cm subtends an angle of 60° at the centre. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. ($\pi=3.14$, $\sqrt{3}=1.73$)

उत्तर / Answer : minor≈ 36.33 cm^2; major≈ 1219.67 cm^2

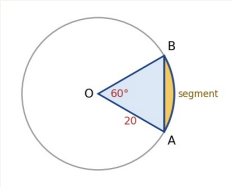


Fig: 2025 – CB – B-5 (OR)

हल :

$$\text{Sector}=\frac{60}{360}\times 3.14\times 20^2=\frac{1256}{6}\approx 209.33 \text{ cm}^2$$

$\triangle OAB$ समबाहु है (भुजा 20 सेमी) :

$$\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 20^2=100\sqrt{3}=173 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minor segment}=209.33-173=36.33 \text{ cm}^2$$

वृत्त का क्षेत्रफल $=3.14\times 400=1256$ सेमी^{2} :

$$\text{Major segment}=1256-36.33=1219.67 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$\text{Sector}=\frac{60}{360}\times 3.14\times 20^2=\frac{1256}{6}\approx 209.33 \text{ cm}^2$$

$\triangle OAB$ is equilateral (side 20 cm) :

$$\triangle OAB=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 20^2=100\sqrt{3}=173 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minor segment}=209.33-173=36.33 \text{ cm}^2$$

Area of circle $=3.14\times 400=1256$ cm^2 :

$$\text{Major segment}=1256-36.33=1219.67 \text{ cm}^2$$